SmartGlass

MINERÍA DE DATOS · REGRESIÓN

Informe metodológico

Proceso de minería de datos para construir un modelo predictivo que estime las emisiones de CO_2 de piezas de vidrio a medida en SmartGlass.

INTEGRANTES

Javier Berrio
Argenis Caro
Miguel Martinez

LÍDER DE PROYECTO DE AULA

Ing. Cristian Camilo
Cuadrado Beltrán

SECCIÓN 1

1 Introducción y problema

El proyecto SmartGlass busca desarrollar un aplicativo web integral para la industria del vidrio que optimice la gestión de inventarios, ventas y, crucialmente, el monitoreo de la huella de carbono (CO_2). Actualmente, las empresas del sector carecen de herramientas técnicas para cuantificar las emisiones derivadas de la fundición y el corte de piezas a medida.

Este informe documenta el proceso de minería de datos realizado para construir un modelo predictivo que estime las emisiones de CO_2 basándose en las características técnicas de cada pieza, apoyando los objetivos de sostenibilidad del proyecto y el cumplimiento de la Ley 2169 de 2021.

ODS 9 · ODS 12 · ODS 13 · Ley 2169 de 2021

SECCIÓN 2

2 Fuente y descripción de los datos

Dado que el aplicativo se encuentra en fase de desarrollo (Situación C de la guía), se generó un dataset sintético pero técnicamente fundamentado.

Fuente

Factores de emisión de Branca et al. (2020), MITECO (2013) y Guardian Glass, implementados en el script **data/generacion_dataset.py**.

Estructura

1000 registros que simulan la producción de **20 tipos de vidrio** reales del catálogo de SmartGlass:

float · crudo · incoloro · templado · laminado · blindado · antivandálico · bajo_emisivo · insulado · termoreflector · esmerilado · tintado · reflectivo · texturizado · antirreflejo · acústico · cortafuego · fotovoltaico · inteligente · reciclado

6 VARIABLES PREDICTORAS

tipo_vidrio · proceso · area_m2
espesor_mm · calcin_pct · energia_kwh_kg

1 VARIABLE OBJETIVO

co2_kg

SECCIÓN 3

3 Metodología y uso de MinedApp

El análisis siguió las **6 etapas** propuestas por la herramienta MinedApp como guía estructurada.

1
Problema
Definición de la tarea de regresión para predecir co2_kg.

2
Datos
Carga del CSV y revisión de estadísticas descriptivas en MinedApp.

3
Preprocesamiento
Codificación de variables categóricas (One-Hot) y división train/test.

4
Modelado
Entrenamiento de Random Forest Regressor (200 árboles).

5
Evaluación
Cálculo de MAE, RMSE y R^2, comparando con baselines.

6
Reporte
Generación de este informe y documentación en el repositorio.

SECCIÓN 4

4 Exploración y preparación

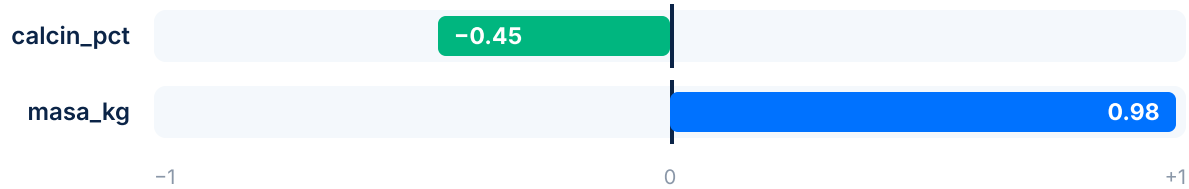
CALIDAD

El dataset no presenta valores nulos ni duplicados por construcción.

VALORES ATÍPICOS

Valores altos en area_m2 y co2_kg. Tras revisión, son piezas de gran formato (ej. fachadas): se conservan como registros válidos.

Correlaciones con co2_kg



Correlación positiva fuerte entre masa_kg y co2_kg (**0.98**) y negativa entre calcin_pct y co2_kg (**−0.45**), validando que el uso de vidrio reciclado reduce las emisiones.

> **Preparación**
> Se aplicó One-Hot Encoding a las variables categóricas. La variable **masa_kg** se excluyó del modelado por colinealidad perfecta con area_m2 × espesor_mm × 2.5.

SECCIÓN 5

5 Modelo y evaluación

ALGORITMO

Random Forest Regressor

200 árboles, semilla 42, en un Pipeline de scikit-learn para evitar data leakage.

DIVISIÓN DE DATOS

80 % · 20 %

800 registros de entrenamiento y **200** de prueba, con estratificación por tipo_vidrio.

Métricas obtenidas en el conjunto de prueba

20.69 kg

MAE · kg de CO_2. El modelo se equivoca en promedio ±20.69 kg por pieza.

33.49 kg

RMSE · kg de CO_2. Raíz del error cuadrático medio.

0.9461

R^2 · el modelo explica el 94.6 % de la variabilidad de las emisiones.

VALIDACIÓN CRUZADA (5-FOLD)

0.9456 ± 0.0123

R^2 promedio. Confirma que no hay sobreajuste (*overfitting*) y que el modelo generaliza bien.

SECCIÓN 6

6 Resultados e interpretación

El modelo demostró ser altamente efectivo para estimar la huella de carbono. El análisis de importancia de variables (*feature importance*) reveló que la **masa de la pieza** (derivada de área y espesor) y el **tipo de vidrio** son los factores más determinantes.

FOTOVOLTAICO · INTELIGENTE

Multiplicadores de emisión significativamente mayores que el vidrio "float" estándar.

FLOAT

Vidrio estándar: punto de comparación.

RECICLADO

Reduce las emisiones base.

Esto confirma la literatura técnica (Branca et al., 2020) y valida la lógica del Módulo Ambiental de SmartGlass.

SECCIÓN 7

7 Limitaciones y conclusiones

Limitación principal

El modelo se entrenó con datos derivados de fórmulas teóricas, no con mediciones directas de los hornos de la planta.

CONCLUSIÓN

Es viable y necesario integrar un modelo predictivo en SmartGlass. El modelo actual sirve como base sólida (*baseline*) para el cálculo ambiental en tiempo real, cumpliendo con el objetivo específico de monitorear la huella de carbono y apoyando las Historias de Usuario **US-09** y **US-13** del backlog del proyecto.

SECCIÓN 8

8 Referencias y repositorio

Branca, T. A., Colla, V., & Algermissen, D. (2020). Reducing CO_2 emissions in energy-intensive industries. *Energy, 211*, 118650.

MITECO (2013). *Fabricación de vidrio: Proceso.* Ministerio para la Transición Ecológica.

Guardian Glass. *How glass is made.*

REPOSITORIO DEL PROYECTO

https://github.com/OpTicXit/Smartglass